

Réalisé par : ZAARAOUI Hosni



Administration Linux

Mise en place d'une solution de Disaster Recovery

Synchronisation temps réel (Syncthing) & Sauvegarde ZFS (TrueNAS)

Objectifs.....	3
Architecture.....	3
1. Création de l'utilisateur dédié.....	4
2. Installation et configuration de Syncthing.....	5
2.1. Sécurisation de l'interface web.....	6
3. Ajout des serveurs distants et des dossiers partagés.....	8
3.1. Ajout des appareils distants.....	8
3.2. Configuration du dossier partagé.....	9
4. Test de la synchronisation Syncthing.....	12
4.1. Création d'un fichier.....	12
4.2. Modification d'un fichier.....	13
4.3. Suppression d'un fichier.....	14
5. Configuration de la sauvegarde sur TrueNAS.....	15
5.1. Création du dataset de synchronisation.....	15
5.2. Configuration des snapshots ZFS.....	16
6. Automatisation de la synchronisation vers TrueNAS.....	18
7. Fonctionnement global de la solution.....	19
Haute disponibilité — Synchronisation full mesh.....	19
Protection contre la corruption — Snapshots ZFS.....	19
Conclusion.....	20

Objectifs

Ce TP a pour but de mettre en place une architecture de reprise après sinistre (Disaster Recovery) reposant sur deux mécanismes complémentaires :

- **Syncthing** : outil de synchronisation en temps réel qui maintient un état cohérent des données entre trois serveurs SSH formant une topologie maillée (full mesh). En cas de défaillance d'un serveur, les deux autres disposent immédiatement des mêmes données.
- **TrueNAS + ZFS Snapshots** : le serveur NAS centralise des sauvegardes régulières grâce à des snapshots ZFS planifiés. En cas de suppression ou de corruption accidentelle des données (ex. : chiffrement par ransomware), il est possible de restaurer une version saine à partir d'un snapshot antérieur.
- **RSYNC over SSH** : un script automatisé synchronise le dossier `/data/` des serveurs SSH vers le dataset dédié sur TrueNAS toutes les 10 minutes, alimentant ainsi les snapshots ZFS.

Architecture

L'infrastructure repose sur les machines suivantes :

Hôte	Rôle	Adresse IP
SERVER-ALPHA	Serveur SSH / SFTP principal	192.168.10.1
SSH-2	Serveur SSH / SFTP réplica 1	192.168.10.2
SSH-3	Serveur SSH / SFTP réplica 2	192.168.10.3
SRV-TRUENAS	Serveur NAS (hub de sauvegarde ZFS)	192.168.10.100
ADMIN-PC	Poste d'administration	192.168.10.10

1. Création de l'utilisateur dédié

Afin d'isoler les opérations de synchronisation et de sauvegarde, un utilisateur dédié `userbackup` est créé sur chacun des trois serveurs SSH ainsi que sur le serveur TrueNAS.

Sur chaque serveur SSH, exécuter les commandes suivantes :

```
sudo useradd -s /bin/bash -m userbackup  
  
sudo passwd userbackup
```

Générer ensuite une paire de clés SSH pour cet utilisateur, qui sera utilisée pour les connexions entre les serveurs sans mot de passe :

```
su - userbackup  
  
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/dr_key -N ""
```

Distribuer la clé publique vers les autres serveurs SSH et vers TrueNAS :

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/dr_key.pub -p2222 userbackup@192.168.10.2  
  
ssh-copy-id -i ~/.ssh/dr_key.pub -p2222 userbackup@192.168.10.3
```

Depuis le premier serveur, copier également la clé vers TrueNAS :

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/dr_key.pub -p2222 userbackup@192.168.10.100
```

2. Installation et configuration de Syncthing

Installer Syncthing sur les trois serveurs SSH :

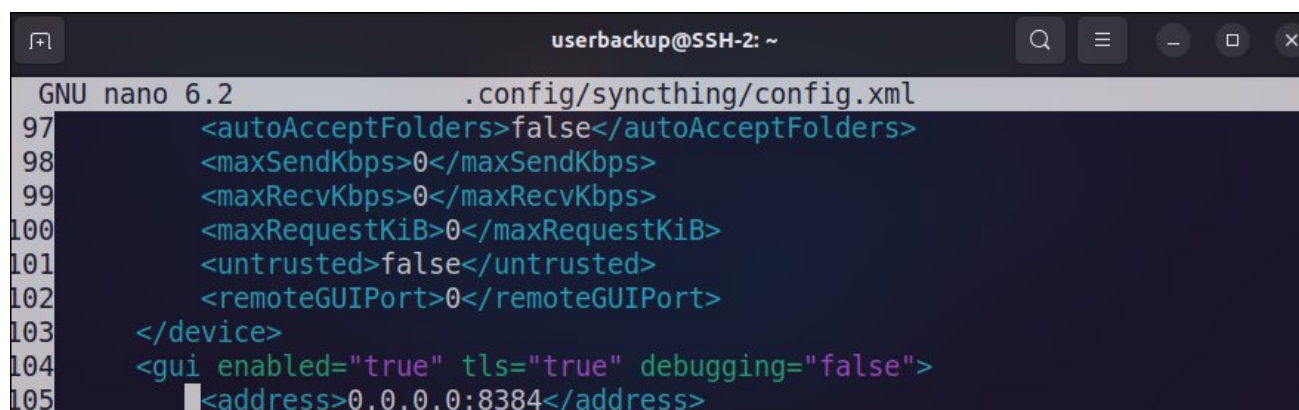
```
sudo apt install syncthing
```

Modifier le fichier de configuration pour autoriser l'accès à l'interface web depuis l'extérieur (notamment depuis ADMIN-PC) :

```
.config/syncthing/config.xml
```

Remplacer la ligne d'adresse par :

```
<address>0.0.0.0:8384</address>
```



The screenshot shows a terminal window titled 'userbackup@SSH-2: ~'. Inside, the GNU nano 6.2 editor is open, editing the file '.config/syncthing/config.xml'. The visible content of the file is as follows:

```
97 <autoAcceptFolders>false</autoAcceptFolders>
98 <maxSendKbps>0</maxSendKbps>
99 <maxRecvKbps>0</maxRecvKbps>
100 <maxRequestKiB>0</maxRequestKiB>
101 <untrusted>false</untrusted>
102 <remoteGUIPort>0</remoteGUIPort>
103 </device>
104 <gui enabled="true" tls="true" debugging="false">
105 <address>0.0.0.0:8384</address>
```

Démarrer le service Syncthing sous le compte userbackup :

```
sudo systemctl start syncthing@userbackup
```

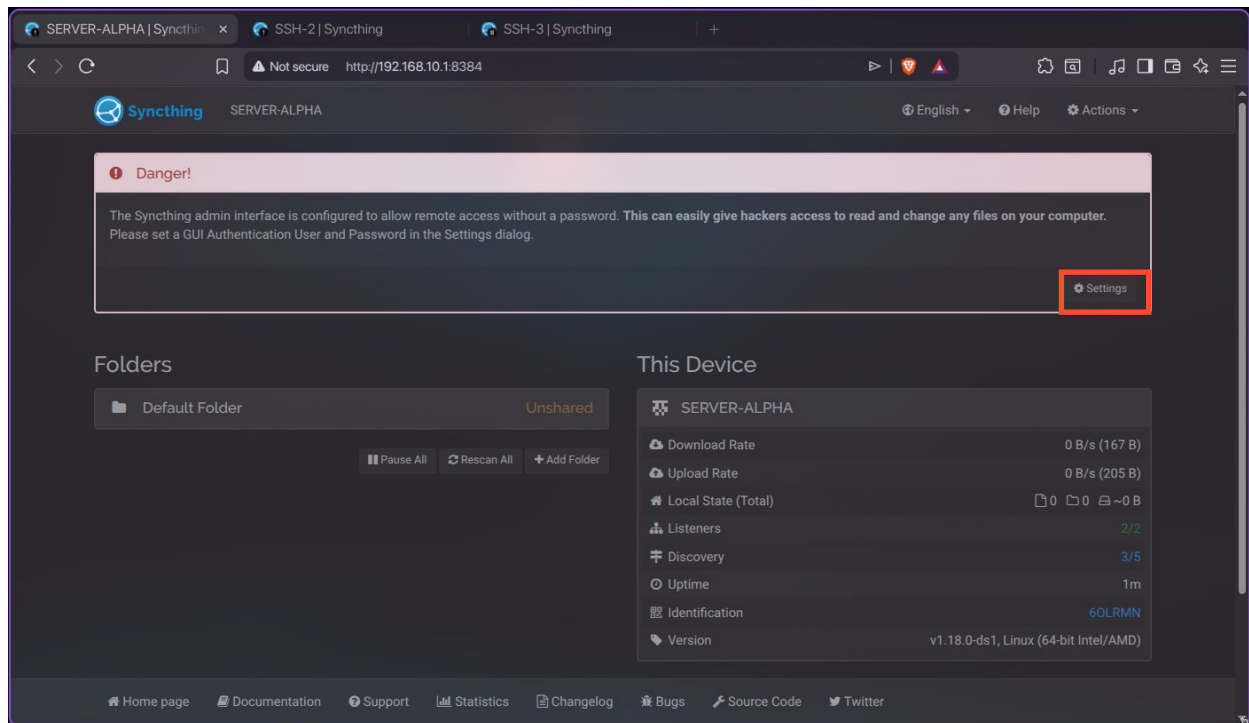
L'interface web de Syncthing du premier serveur est maintenant accessible depuis ADMIN-PC à l'adresse suivante :

```
http://192.168.10.1:8384
```

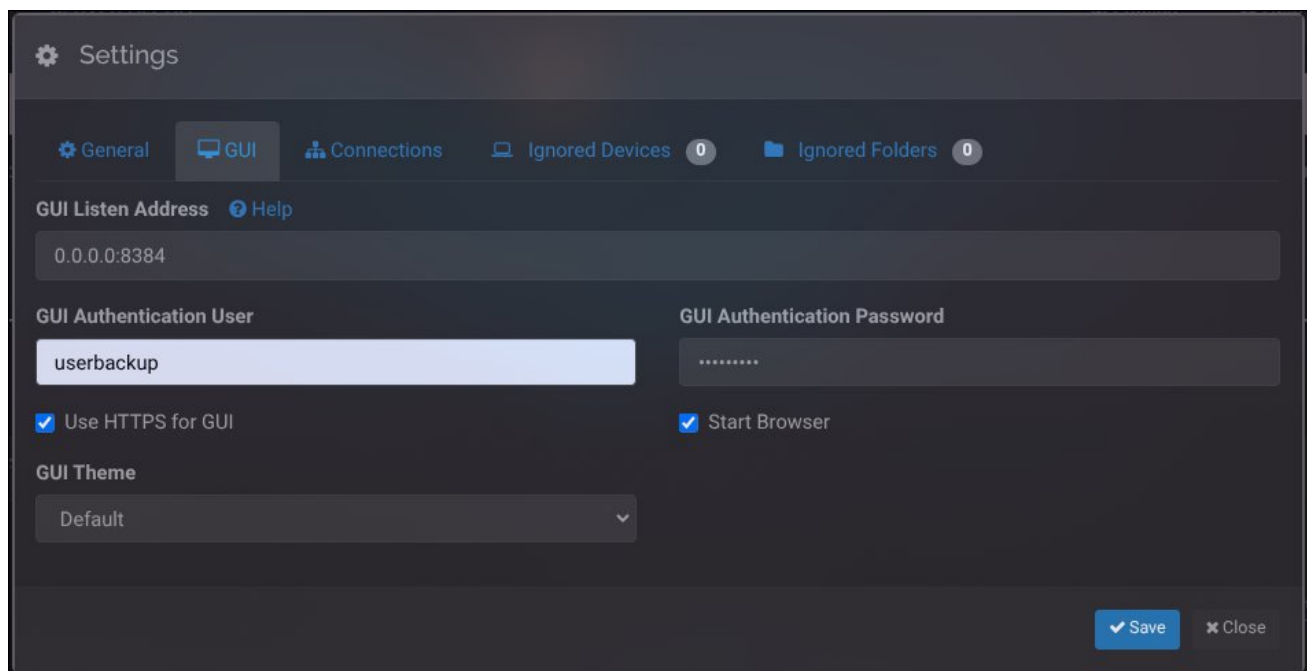
2.1. Sécurisation de l'interface web

Au premier accès, Syncthing affiche une alerte indiquant qu'aucun mot de passe n'est configuré pour l'accès distant. Il est nécessaire de sécuriser l'interface.

Accéder aux paramètres :

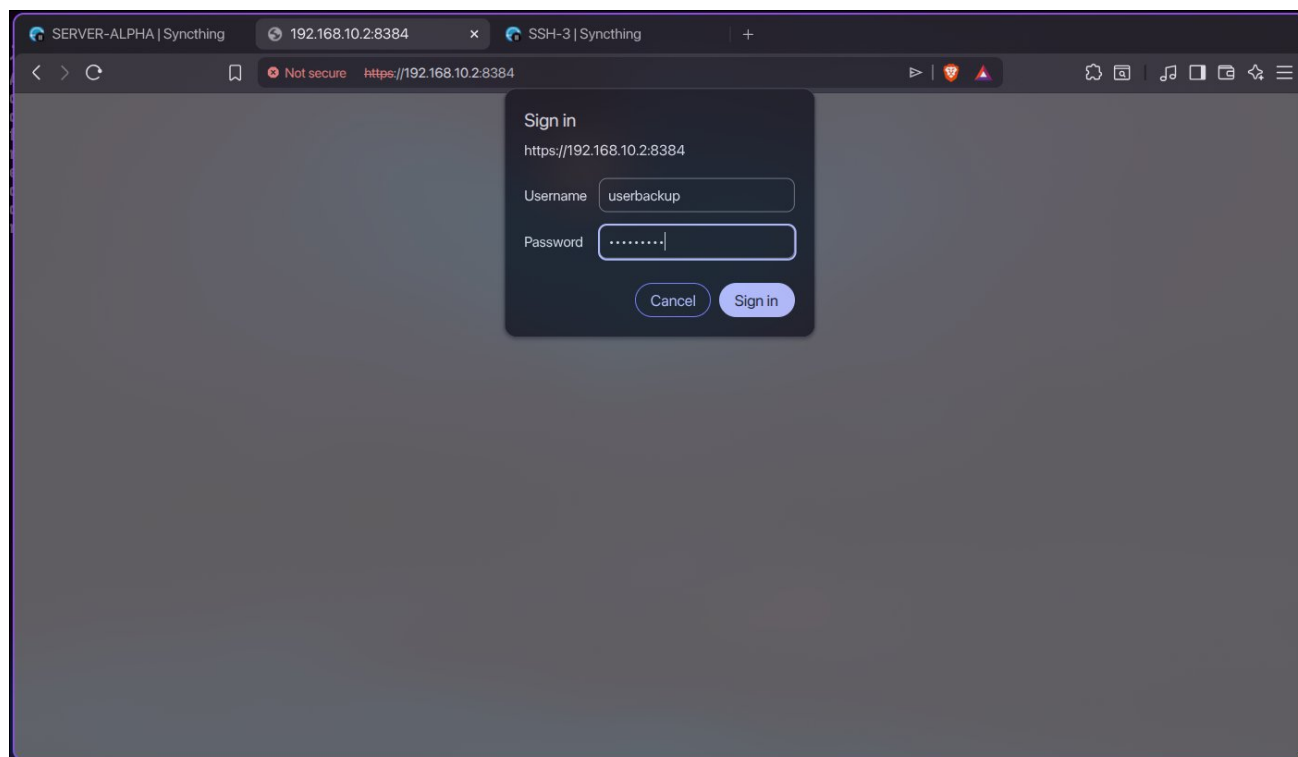


Dans l'onglet GUI, renseigner un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis cocher l'option Use HTTPS for GUI.



Répéter ces étapes sur les deux autres serveurs.

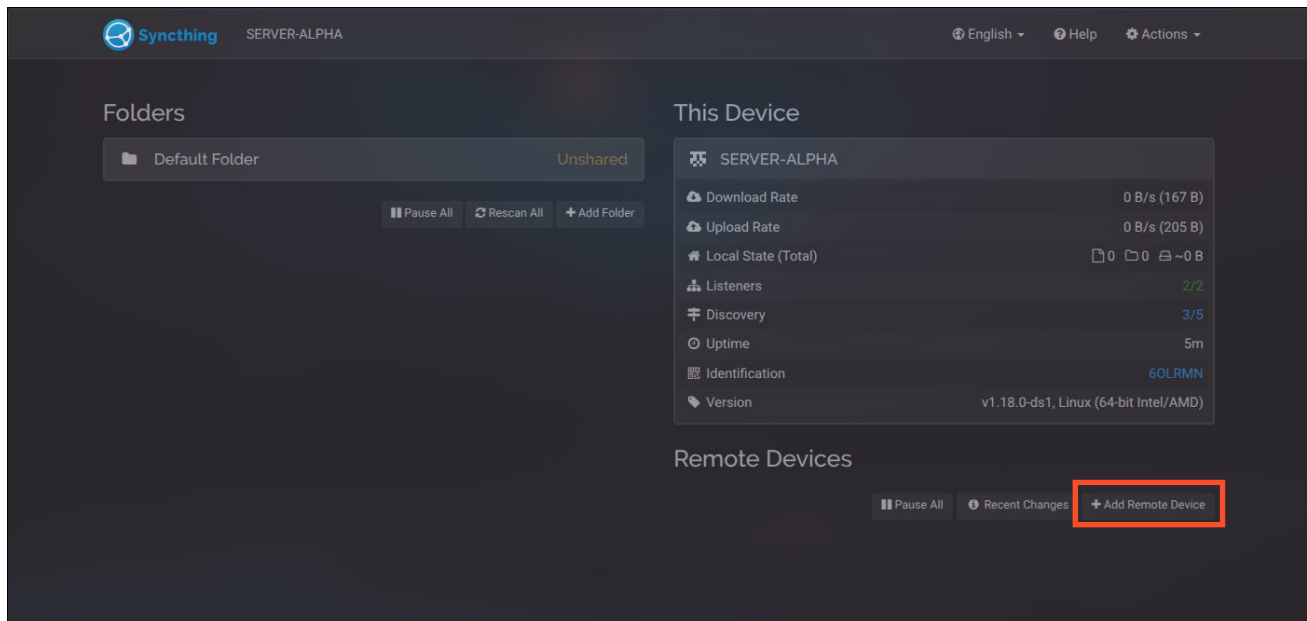
Lors du prochain accès, l'interface demande les identifiants configurés :



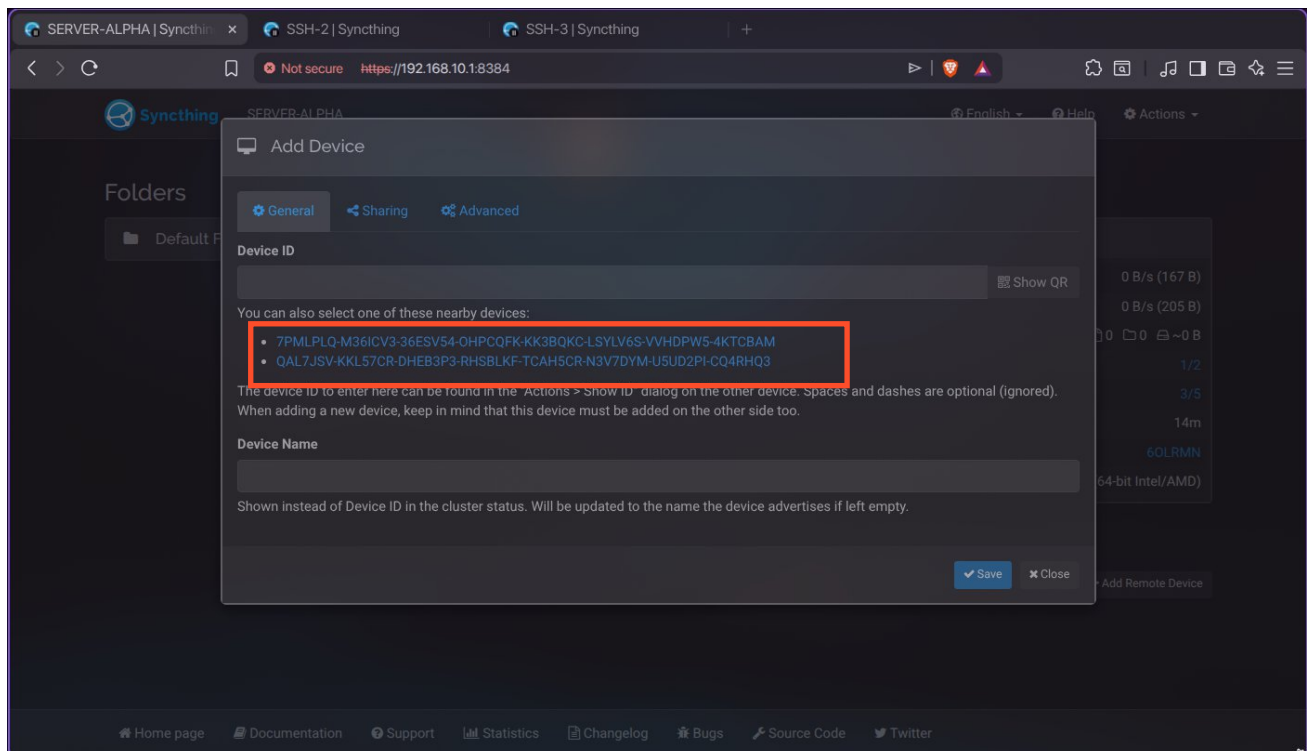
3. Ajout des serveurs distants et des dossiers partagés

3.1. Ajout des appareils distants

Sur le premier serveur, cliquer sur Add Remote Device pour ajouter les deux autres serveurs SSH.



Les deux serveurs apparaissent dans la fenêtre de sélection. Les ajouter en confirmant leur identifiant.



Sur les autres serveurs, une notification apparaît indiquant qu'un nouvel appareil souhaite se connecter.

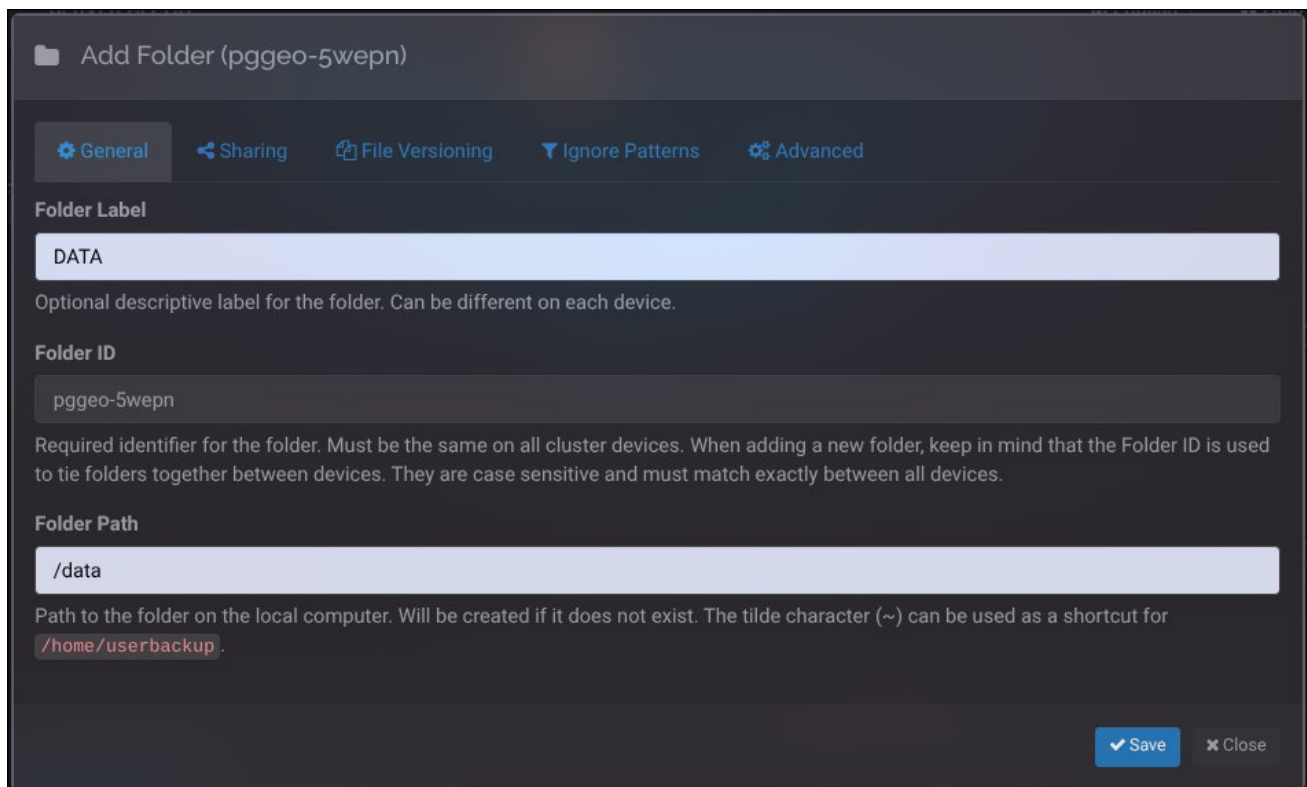


Cliquer sur Add Device pour accepter la connexion sur chacun des serveurs.

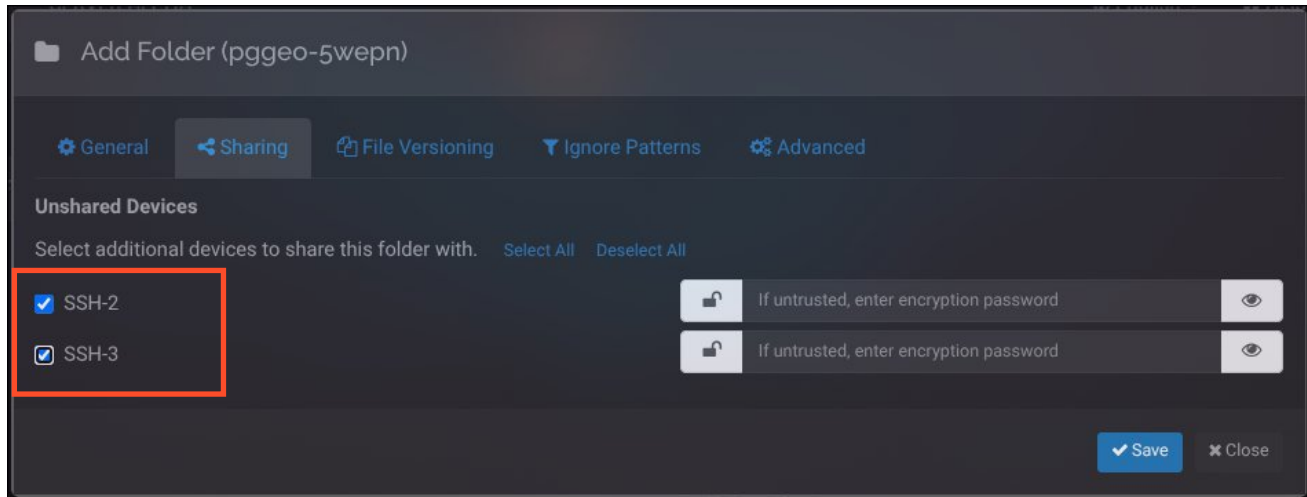
3.2. Configuration du dossier partagé

Un dossier dédié `/data/` a été créé pour ce TP. Il sera synchronisé entre les trois serveurs.

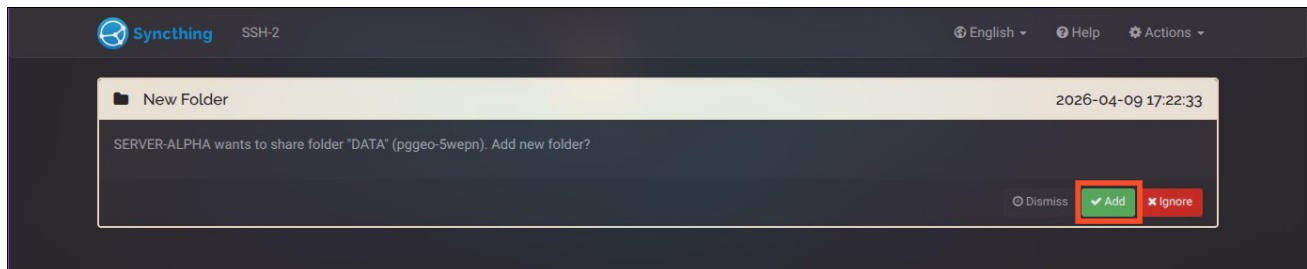
Cliquer sur Add Folder et configurer le dossier `/data/` :



Dans l'onglet Sharing, sélectionner les deux serveurs distants afin de partager le dossier avec eux :



Sur les autres serveurs, une notification d'un nouveau dossier partagé apparaît :



Accepter et configurer le dossier de la même façon que sur le premier serveur :

Folder

Add Folder (pggeo-5wepn)

General

Sharing

File Versioning

Ignore Patterns

Advanced

Folder Label

DATA

Optional descriptive label for the folder. Can be different on each device.

Folder ID

pggeo-5wepn

Required identifier for the folder. Must be the same on all cluster devices. When adding a new folder, keep in mind that the Folder ID is used to tie folders together between devices. They are case sensitive and must match exactly between all devices.

Folder Path

/data/

Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for `/home/userbackup`.

Save

Close

Folder

Add Folder (pggeo-5wepn)

General

Sharing

File Versioning

Ignore Patterns

Advanced

Unshared Devices

Select additional devices to share this folder with. [Select All](#) [Deselect All](#)

☒ SERVER-ALPHA

If untrusted, enter encryption password

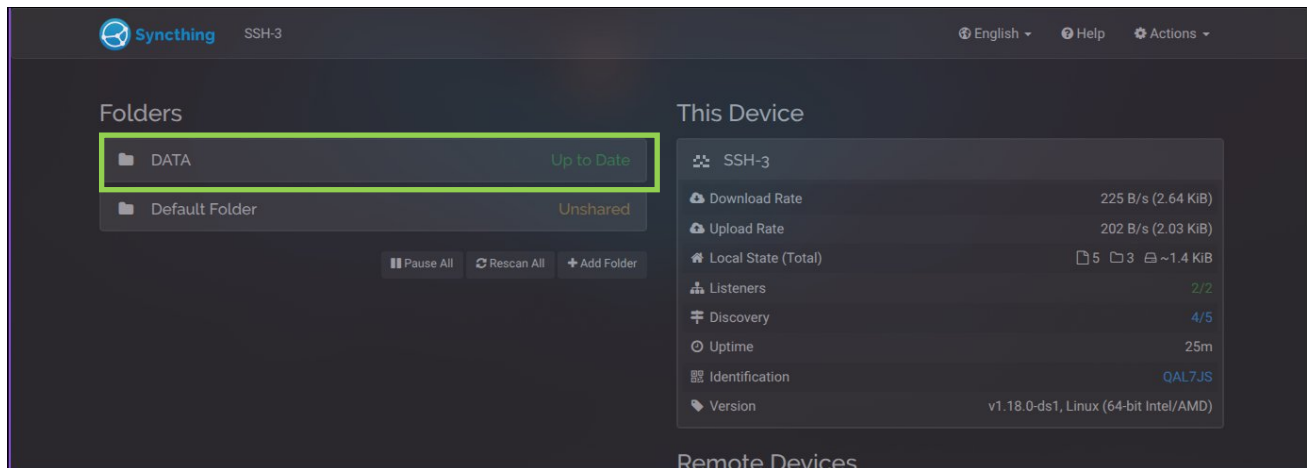
☒ SSH-3

If untrusted, enter encryption password

Save

Close

Vérifier que le dossier /data/ apparaît et est synchronisé sur les trois serveurs :



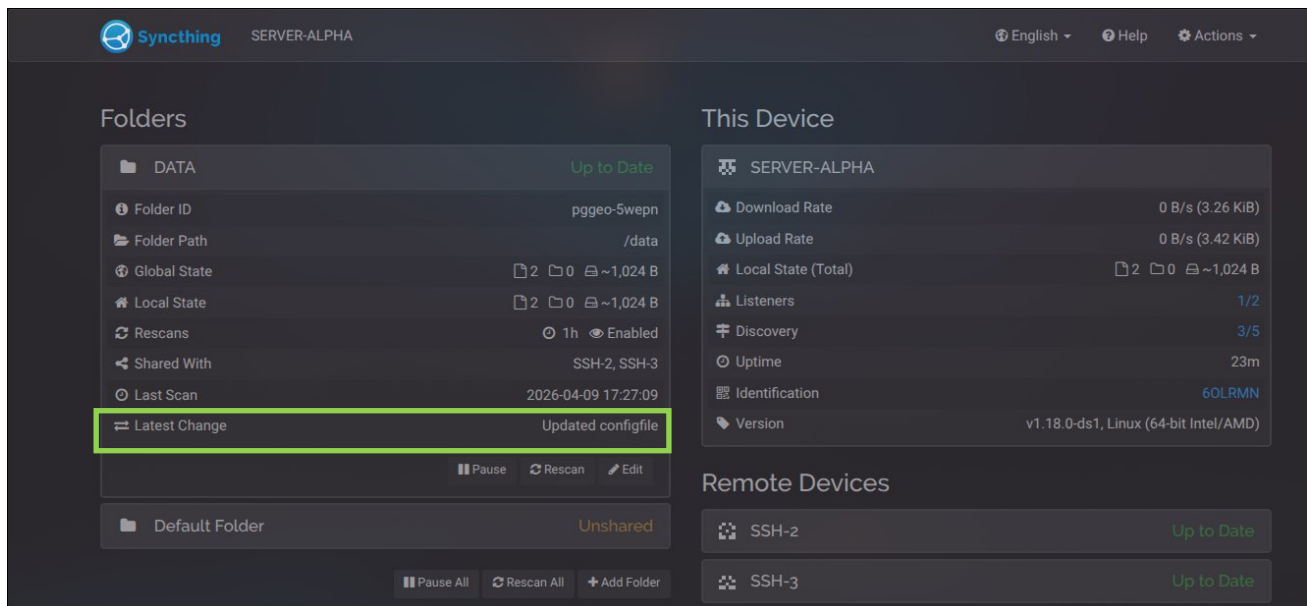
4. Test de la synchronisation Syncthing

4.1. Création d'un fichier

Créer un nouveau fichier dans le dossier /data/ sur le premier serveur :

```
userbackup@SSH-3:~$ sudo touch /data/configfile
[sudo] password for userbackup:
userbackup@SSH-3:~$
```

L'interface Syncthing détecte immédiatement l'ajout du fichier :

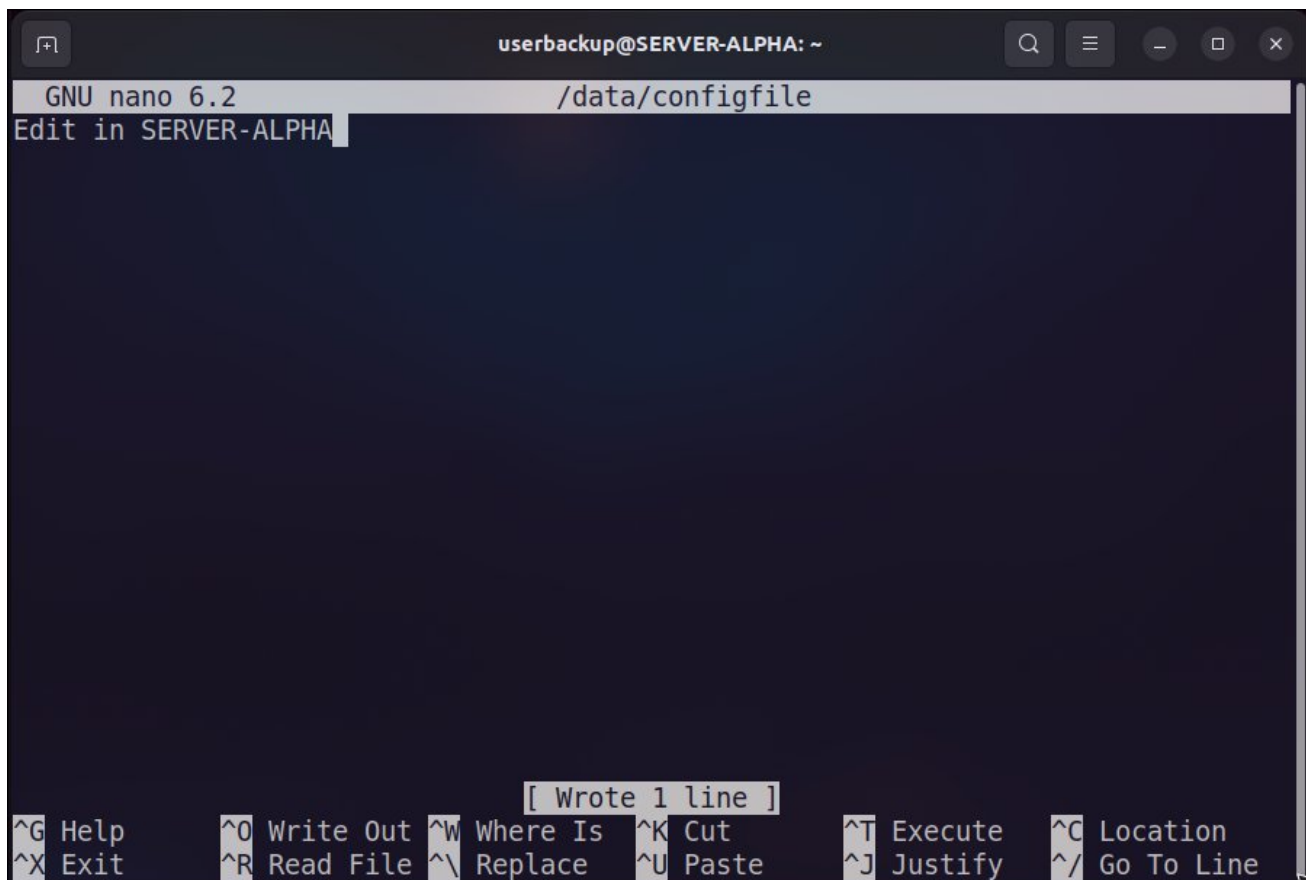


Le fichier est automatiquement synchronisé vers les deux autres serveurs :

```
userbackup@SERVER-ALPHA:~$ ls /data
configfile
userbackup@SERVER-ALPHA:~$ stat /data/configfile
  File: /data/configfile
  Size: 0                Blocks: 0          IO Block: 4096   regular empty file
Device: 802h/2050d      Inode: 655374       Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1003/userbackup)   Gid: (   27/      sudo)
Access: 2026-04-09 12:26:49.826268945 -0400
Modify: 2026-04-09 12:26:49.826268945 -0400
Change: 2026-04-09 12:26:59.813984475 -0400
 Birth: 2026-04-09 12:26:59.804984475 -0400
userbackup@SERVER-ALPHA:~$
```

4.2. Modification d'un fichier

Modifier le contenu du fichier sur le premier serveur :

A screenshot of a terminal window showing the nano text editor. The window title is 'userbackup@SERVER-ALPHA: ~'. The editor's status bar at the top shows 'GNU nano 6.2' and the file path '/data/configfile'. The text 'Edit in SERVER-ALPHA' is visible in the top left of the editor area. The main editing area is empty. At the bottom, a status bar shows '[Wrote 1 line]' and a list of keyboard shortcuts: ^G Help, ^O Write Out, ^W Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^C Location, ^X Exit, ^R Read File, ^\ Replace, ^U Paste, ^J Justify, and ^_ Go To Line.

La modification apparaît instantanément sur les autres serveurs :

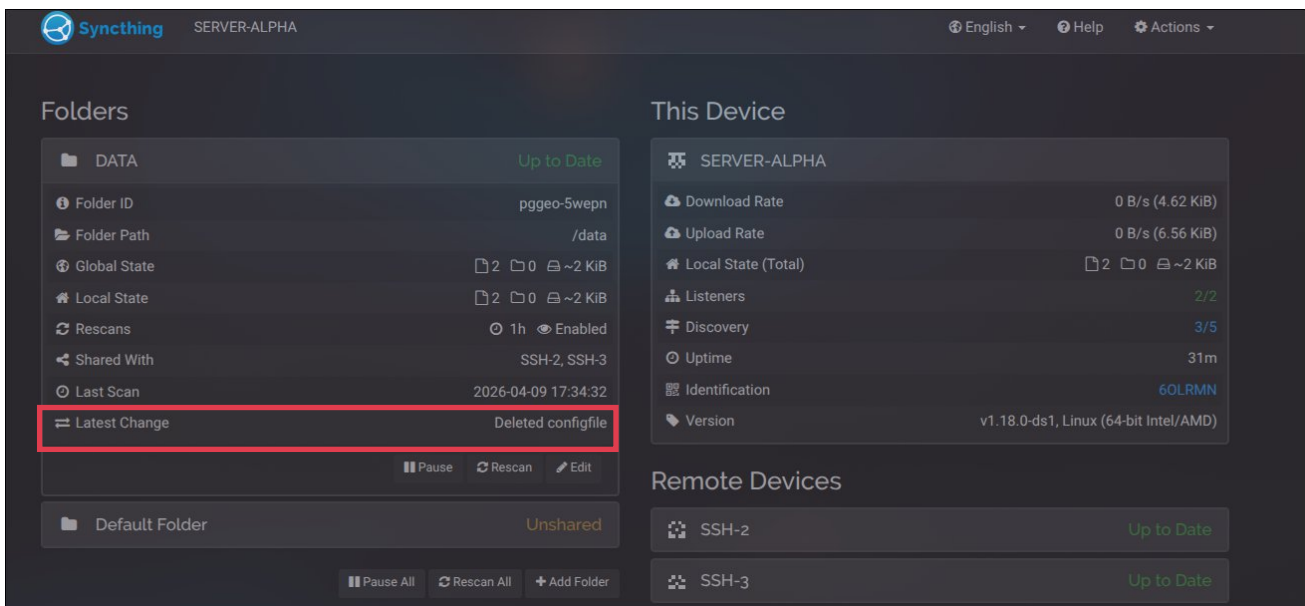
```
userbackup@SSH-3: ~  
userbackup@SSH-3:~$ sudo cat /data/configfile  
Edit in SERVER-ALPHA  
userbackup@SSH-3:~$
```

4.3. Suppression d'un fichier

Supprimer le fichier depuis le premier serveur :

```
userbackup@SSH-2: ~  
userbackup@SSH-2:~$ sudo rm /data/configfile  
[sudo] password for userbackup:  
userbackup@SSH-2:~$
```

Le fichier disparaît automatiquement de tous les serveurs :

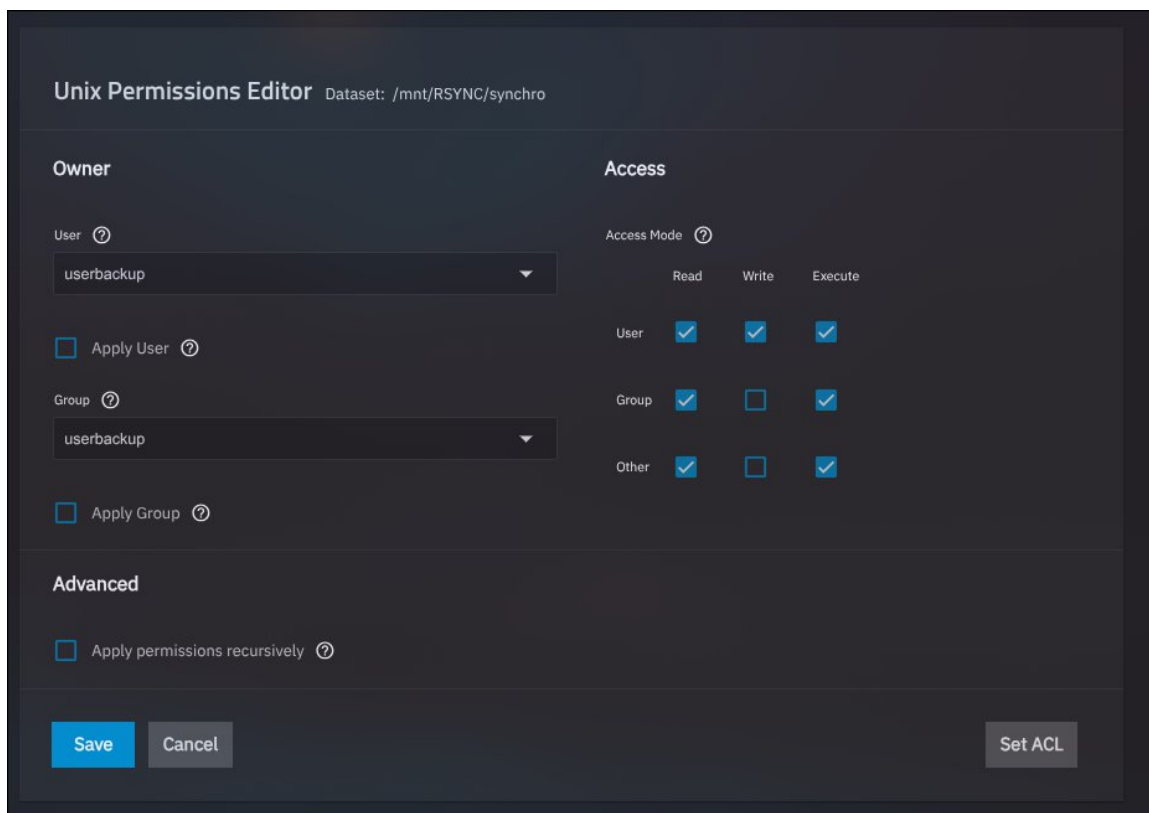
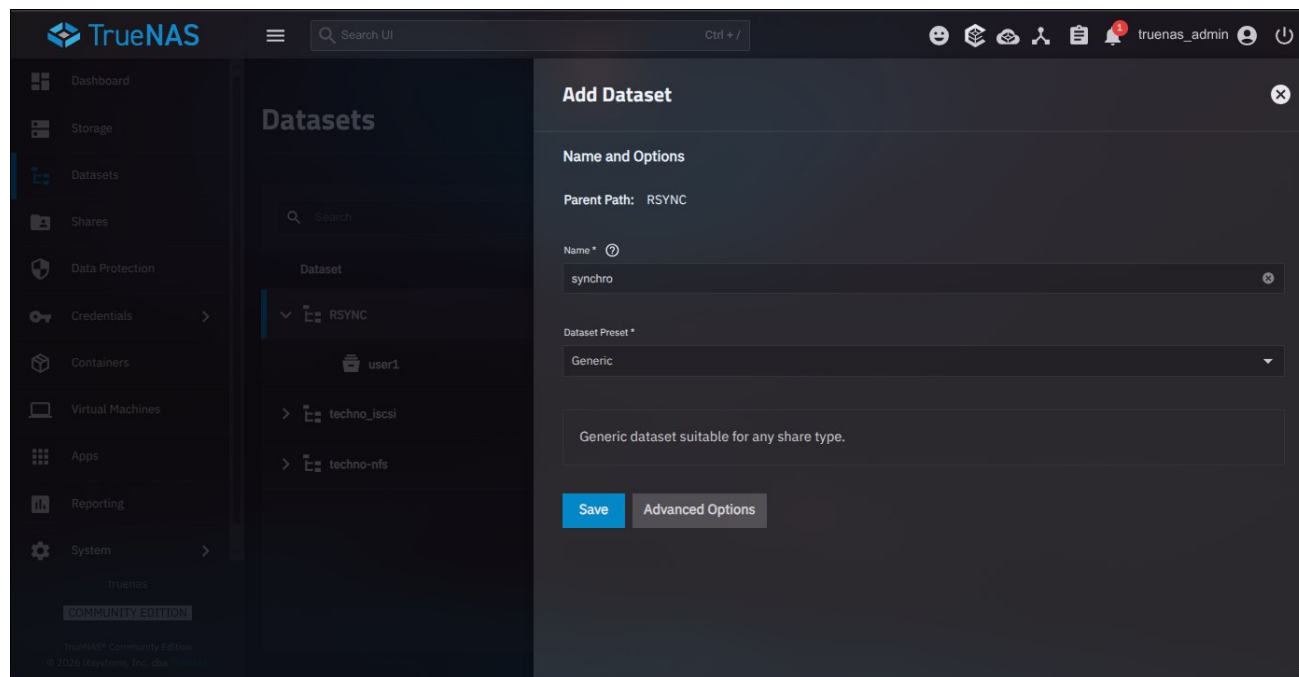


La synchronisation full mesh est opérationnelle : toute création, modification ou suppression est propagée en temps réel sur les trois serveurs.

5. Configuration de la sauvegarde sur TrueNAS

5.1. Création du dataset de synchronisation

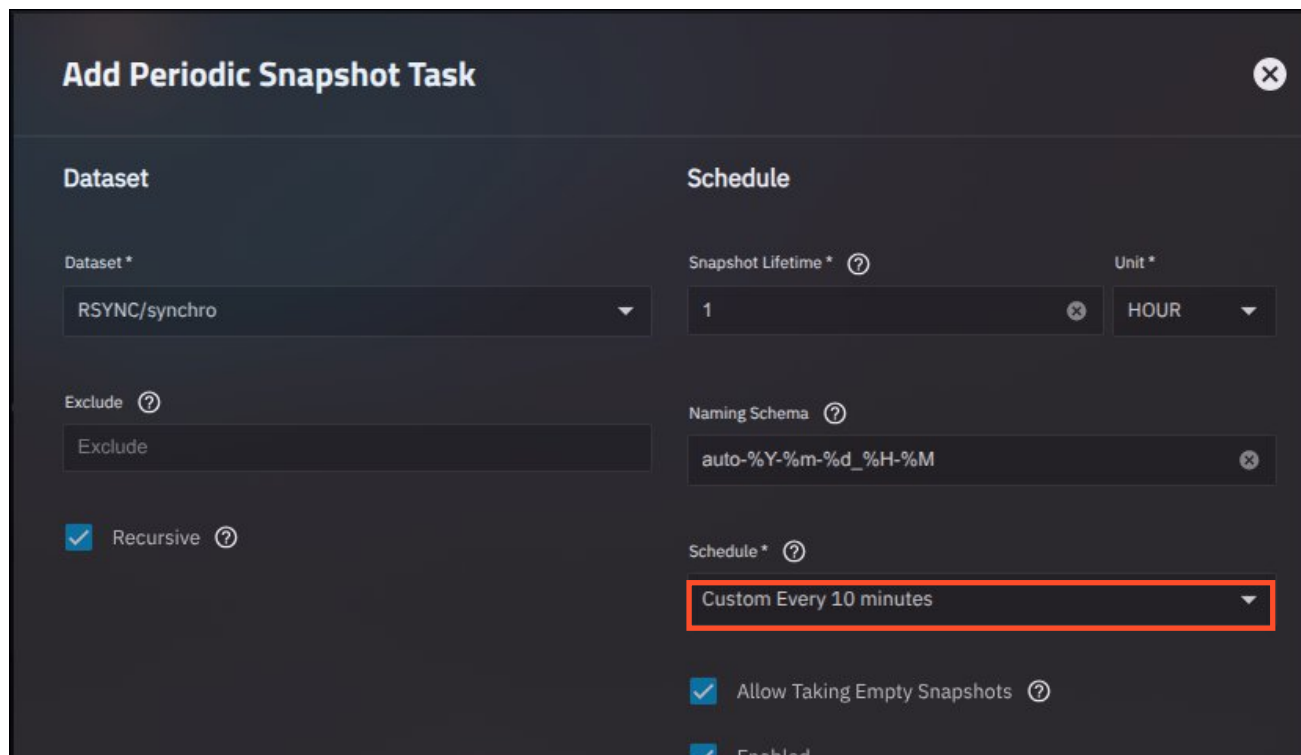
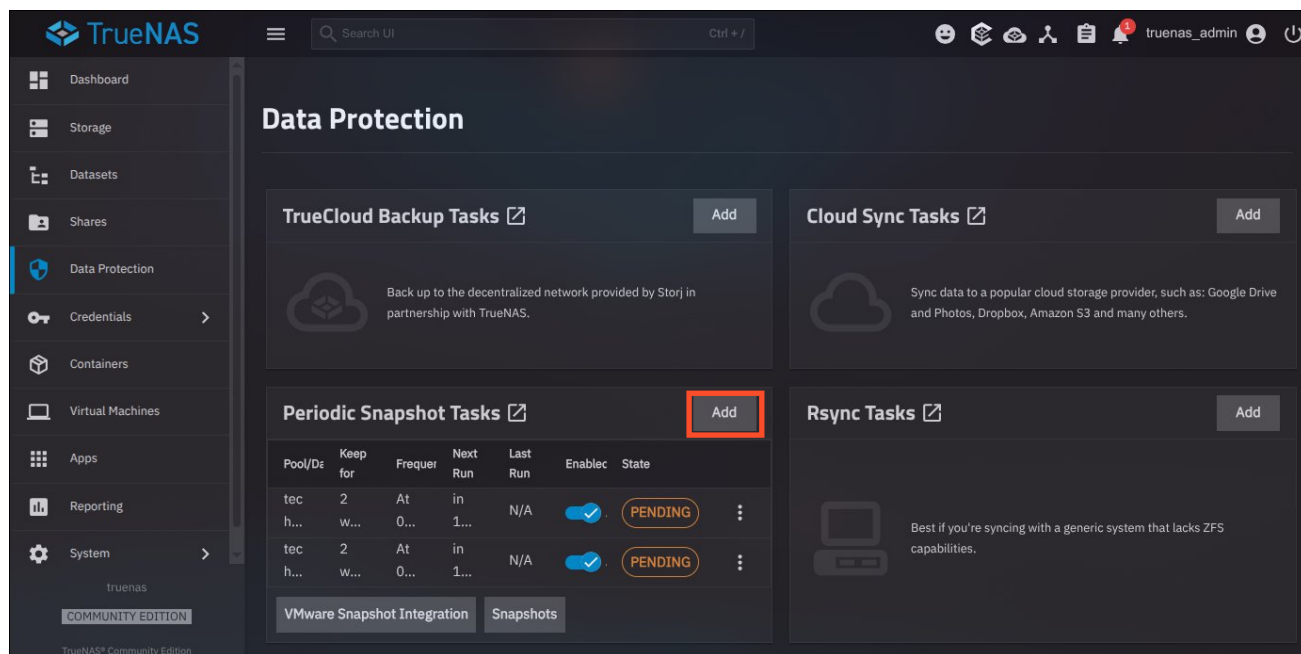
Sur le serveur TrueNAS, créer un dataset dédié à la réception des sauvegardes en provenance du serveur SSH. Ce dataset sera nommé synchro.



5.2. Configuration des snapshots ZFS

Ajouter une tâche de snapshot périodique sur ce dataset. Les snapshots ZFS permettront de conserver des copies de l'état des données à différents moments, offrant ainsi une protection contre la corruption ou la suppression accidentelle.

Configurer une période de snapshot toutes les 10 minutes :



Presets

Minutes/Hours [?]

(Separate values with commas, and without spaces.)

Minutes * [?]

*/10

✕

Hours * [?]

*

✕

Days

Days of Month * [?]

*

✕

Days of Week

☒ Sun

☒ Mon

☒ Tue

☒ Wed

☒ Thu

☒ Fri

☒ Sat

Months

☒ Jan

☒ Feb

☒ Mar

☒ Apr

☒ May

☒ Jun

Schedule Preview

✕

*/10 ****

Every 10 minutes

APR 2026

<

>

S	M	T	W	T	F	S
APR						
				1	2	3
				4	5	6
				7	8	9
				10	11	12
				13	14	15
				16	17	18
				19	20	21
				22	23	24
				25	26	27
				28	29	30

System Time Zone: America/Los_Angeles

2026-04-09 10:10:00

2026-04-09 10:20:00

2026-04-09 10:30:00

2026-04-09 10:40:00

2026-04-09 10:50:00

2026-04-09 11:00:00

2026-04-09 11:10:00

2026-04-09 11:20:00

2026-04-09 11:30:00

Snapshots

Show extra columns

Search

Add

Dataset

Snapshot

↑

RSYNC/synchro

auto-2026-04-09_10-20

Used: 64 KiB

Date created: 2026-04-09 18:20:00

Referenced: 96 KiB

Retention: Will be automatically destroyed at 2026-04-09 19:20:00 by periodic snapshot task

Hold

En cas de chiffrement des données par un ransomware, il sera possible de restaurer une version saine à partir d'un snapshot antérieur au moment de l'infection.

6. Automatisation de la synchronisation vers TrueNAS

Sur le premier serveur SSH configurer une tâche Cron pour le compte userbackup afin de synchroniser le dossier `/data/` vers le dataset TrueNAS toutes les 10 minutes :

```
crontab -e -u userbackup
```

Ajouter la ligne suivante :

```
*/10 * * * * rsync -az --delete -e "ssh -i /home/userbackup/.ssh/dr_key  
-p2222 -o StrictHostKeyChecking=no" /data/  
192.168.10.100:/mnt/RSYNC/synchro
```

Détail des options utilisées :

- **-az** : mode archive avec compression des données pendant le transfert.
- **--delete** : supprime du côté TrueNAS les fichiers qui n'existent plus dans `/data/`, garantissant ainsi une copie fidèle.
- **-e "ssh -i ... -p2222"** : utilise SSH avec la clé `dr_key` pour l'authentification sans mot de passe.
- **-o StrictHostKeyChecking=no** : évite les interruptions dues à la vérification des empreintes d'hôte lors des connexions automatisées.

Explication des champs Cron :

Champ	Valeur	Signification
Minutes	<code>*/10</code>	Toutes les 10 minutes
Heures	<code>*</code>	Toutes les heures
Jour du mois	<code>*</code>	Tous les jours
Mois	<code>*</code>	Tous les mois
Jour de la semaine	<code>*</code>	Tous les jours de la semaine

7. Fonctionnement global de la solution

L'architecture mise en place offre deux niveaux de protection complémentaires :

Haute disponibilité — Synchronisation full mesh

Les trois serveurs SSH maintiennent en permanence les mêmes données grâce à Syncthing. En cas de défaillance d'un serveur, les deux autres prennent le relais immédiatement sans aucune perte de données.

Protection contre la corruption — Snapshots ZFS

Toutes les 10 minutes, les données du dossier `/data/` sont copiées vers TrueNAS via RSYNC. TrueNAS génère des snapshots ZFS à intervalles réguliers. En cas de suppression ou de chiffrement malveillant des données, il est possible de restaurer une version antérieure saine à partir d'un snapshot.

La commande RSYNC utilise l'option `--delete` pour maintenir une copie fidèle. Associée aux snapshots, cette approche garantit à la fois la cohérence des données et leur traçabilité dans le temps.

Conclusion

Le dossier `/data/` utilisé dans ce TP est un exemple illustratif. Dans un environnement de production, il suffit de remplacer ce chemin par le répertoire contenant les données à protéger, qu'il s'agisse de fichiers de configuration, de bases de données, de profils utilisateurs ou de tout autre contenu critique. La solution est ainsi adaptable à n'importe quel cas d'usage sans modification de l'architecture.

Ce TP a permis de mettre en place une solution complète de Disaster Recovery combinant deux technologies complémentaires. Syncthing assure une réplication en temps réel entre trois serveurs SSH selon une topologie full mesh, garantissant la continuité de service en cas de panne d'un nœud. TrueNAS, couplé aux snapshots ZFS et à la synchronisation RSYNC planifiée, constitue un filet de sécurité contre les pertes de données accidentelles ou malveillantes.

Cette architecture répond aux trois critères fondamentaux d'un plan de reprise d'activité :

- **Automatisation** : aucune intervention humaine n'est nécessaire pour la synchronisation et la sauvegarde.
- **Résilience** : la redondance des données sur plusieurs nœuds élimine les points de défaillance uniques.
- **Restauration** : les snapshots ZFS permettent de revenir à un état antérieur des données à tout moment.